2

Cálculo 1 · Semana 2

Funções e gráficos

Uma função dá a cada entrada exatamente uma saída; y = f(x).

- Avalie trocando cada x pela entrada entre parênteses: f(a + 1) não é f(a) + 1.
- Teste da reta vertical: uma curva é função de x se nenhuma reta vertical a corta duas vezes.

> **Pense assim.** Uma função é uma máquina de lanches: você aperta um botão (a entrada) e cai exatamente um lanche (a saída). Dois botões podem dar o mesmo lanche, mas uma máquina que às vezes dá batata e às vezes biscoito com o mesmo botão está quebrada, assim como uma "função" com duas saídas para uma entrada.

Domínio: tire os zeros de denominadores, os negativos sob raízes pares e os argumentos não positivos de logaritmos.

- Várias restrições: resolva cada uma e faça a interseção das respostas.
- Imagem: leia as saídas no gráfico ou isole x em y = f(x).

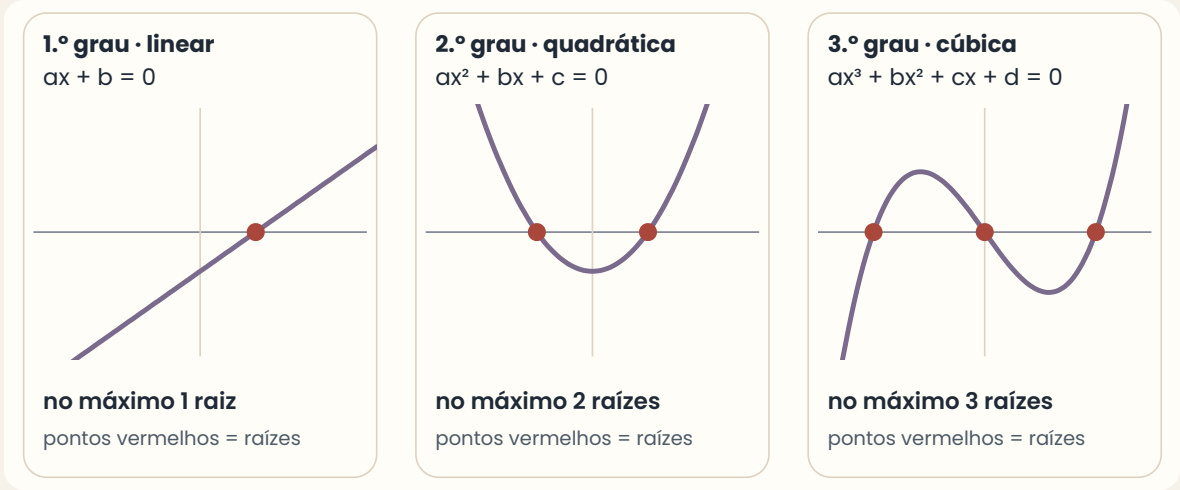
> **Pense assim.** O domínio é a entrada de moedas de uma máquina: ela só aceita as moedas que reconhece. A imagem é a prateleira de tudo o que a máquina realmente pode entregar, que muitas vezes é menos que "todos os números".

Crescente: sobe da esquerda para a direita; decrescente: desce. Os intervalos se escrevem com valores de x.

- Par: f(-x) = f(x), espelho no eixo y. Ímpar: f(-x) = -f(x), meia volta em torno da origem.
- O domínio e a imagem são as sombras do gráfico sobre os dois eixos.

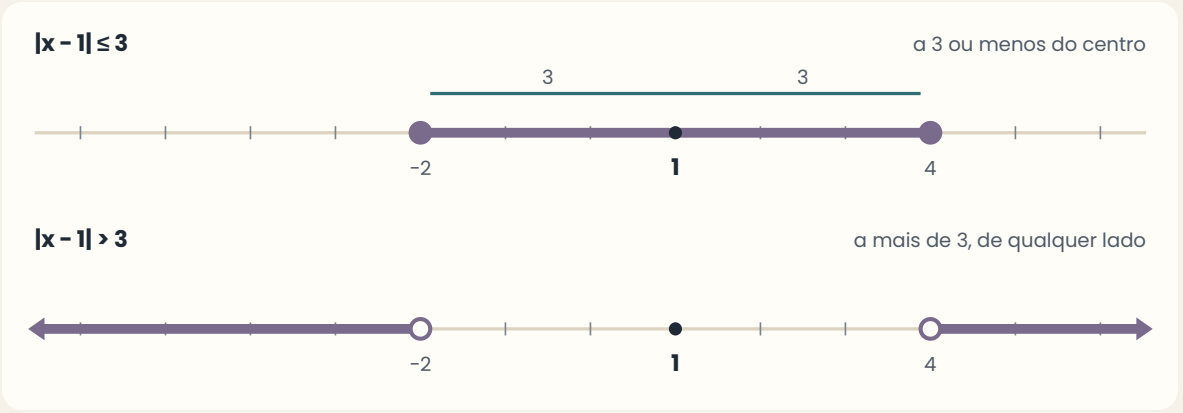
> **Pense assim.** Leia um gráfico como o perfil de altitude de uma trilha, caminhando da esquerda para a direita: as subidas são onde a função cresce, as descidas onde decresce, os cumes são máximos locais e os vales, mínimos locais.

Linear: inclinação $m = (y_2 - y_1)/(x_2 - x_1)$, coeficiente linear $b = f(0)$; $m > 0$ sobe, $m < 0$ desce.



Pense assim. As famílias de funções são como os tipos de veículo: assim que você sabe que está vendo uma bicicleta, um ônibus ou um barco, já sabe mais ou menos como ele se move. Reconhecer a família na fórmula diz a forma antes de traçar um único ponto.

Avalie uma função por partes escolhendo a única parte cuja condição vale.



Pense assim. Uma função por partes é como um plano de celular: um preço enquanto você não passa da franquia de dados e outra regra depois. Para saber quanto paga, primeiro veja em que faixa está e depois aplique só a regra dessa faixa.

f(x) + k: sobe k. f(x − h): direita h. f(x + h): esquerda h.

- a·f(x): esticamento vertical; −f(x): reflexo no eixo x; f(−x): reflexo no eixo y.
- f ± g, fg e f/g vivem na interseção dos domínios; f/g também precisa de g(x) ≠ 0.

> **Pense assim.** Transformar um gráfico é como mover um adesivo numa janela: você pode deslizá-lo, esticá-lo ou virá-lo e ele continua sendo o mesmo desenho. Basta acompanhar para onde vai um ponto de referência (como o vértice).

$(f \circ g)(x) = f(g(x))$: primeiro g. Em geral $f \circ g \neq g \circ f$.

- Injetora: teste da reta horizontal. Só as injetoras têm inversa.
- Inversa: $y = f(x)$, isole x, renomeie; o gráfico espelha f em relação a $y = x$.

> **Pense assim.** A composição é uma linha de montagem: a peça sai da primeira máquina e entra direto na segunda. A inversa é o botão de desfazer: o que f fez, f^{-1} desfaz, como rebobinar um vídeo até o quadro exato onde você começou.

180° = π rad; multiplique os graus por π/180 para obter radianos.

- Ponto da circunferência unitária: (cos θ, sen θ); $\text{sen}^2\theta + \cos^2\theta = 1$; tg = sen/cos.
- $y = A\,\text{sen}(Bx) + D$: amplitude $|A|$, período $2\pi/|B|$, imagem $[D - |A|, D + |A|]$.

Pense assim. Imagine um assento de roda-gigante. Sua altura acima do chão sobe e desce numa onda suave: isso é uma curva seno. Uma volta completa da roda é um período, e o raio da roda é a amplitude.

a^x ($a > 0, a \neq 1$): domínio $\mathbb{R}$, imagem $(0, \infty)$, passa por $(0, 1)$; cresce se $a > 1$, decresce se $0 < a < 1$.

- $\log_a b = x \Leftrightarrow a^x = b$. Logaritmos transformam produtos em somas e potências em fatores.
- Resolver: mesma base → expoentes iguais; senão, tire logaritmos. Confira sempre que os argumentos dos log sejam > 0.

> **Pense assim.** Uma exponencial é um boato que dobra a cada hora: lento no começo e depois explosivo. Um logaritmo faz a pergunta contrária: "quantas duplicações foram precisas para chegar a tanta gente?"

Passo a passo

Construa $y = -2(x + 1)^2 + 4$

1. Começar com $y = x^2$, vértice (0, 0)
2. Mover 1 para a esquerda: $y = (x + 1)^2$
3. Esticar verticalmente por 2: $y = 2(x + 1)^2$
4. Refletir em relação ao eixo x: $y = -2(x + 1)^2$
5. Subir 4: vértice (-1, 4)

Teste-se

1. Qual regra NÃO é uma função?

A) Cada pessoa → sua data de nascimento B) Cada data → as pessoas nascidas nesse dia C) Cada produto → seu preço de hoje

2. Qual é a imagem de $f(x) = 5 - x^2$?

A) $(-\infty, 5]$ B) $[5, \infty)$ C) $\mathbb{R}$

3. O lucro diário de um café é $P(t) = -2t^2 + 24t - 40$ (t = horas desde a abertura). Em qual intervalo o lucro sobe?

A) $[0, 6]$ B) $[6, 12]$ C) $[0, 32]$

As respostas estão nas notas do apresentador.

Pratique depois

Laboratórios

- Avaliar, encontrar domínios e ler gráficos
- Famílias, partes e transformações
- Composição, inversas e ondas
- Exponenciais e logaritmos na prática

No site

- Laboratório de gráficos